COMPONENTES QUE CONSTROEM UM JOGO

Do Pong da Aula 17 ao RPG Auto-Magic — leitura comparativa da arquitetura real

UMA ENTIDADE. VÁRIAS RESPONSABILIDADES.

Separar quem decide, quem movimenta e quem desenha.

CONTROLE

Decisões e alvos

FÍSICA

Movimento e regras

GRÁFICO

Representação visual

Base: PDF (p. 5–15) + código real em src/entity.py e src/scenes/battle_scene.py

01 / COMPOSIÇÃO NO PONG

Conceito da aula: duas raquetes são entidades iguais; a decisão de movimento muda.



MESMA FÍSICA + MESMO VISUAL = TROCA SOMENTE O CONTROLE

02 / COMPOSIÇÃO REAL DO AUTO-MAGIC

No ZIP: Herói, Mago e inimigos usam o mesmo catálogo de seis componentes.

HERÓI

Guerreiro • aliado

- TargetingComponent
- TransformComponent
- MovementComponent
- HealthComponent
- CombatComponent
- SpriteComponent

MAGO

Alcance maior • aliado

- TargetingComponent
- TransformComponent
- MovementComponent
- HealthComponent
- CombatComponent
- SpriteComponent

INIMIGO

Unidade • adversária

- TargetingComponent
- TransformComponent
- MovementComponent
- HealthComponent
- CombatComponent
- SpriteComponent

A composição é igual; velocidade, vida, dano, alcance, cores e equipe podem mudar.

03 / DOS 3 DOMÍNIOS AOS 6 COMPONENTES

Agrupamento conceitual para a apresentação — não são três classes agregadoras no código.

CONTROLE

TargetingComponent

Seleciona inimigo vivo.

Decide aproximar ou preparar o ataque.

Mantém o estado da unidade.

FÍSICA / REGRAS

TransformComponent

MovementComponent

HealthComponent

CombatComponent

Posição, deslocamento, vida, alcance e cooldown.

GRÁFICO

SpriteComponent

Desenha a unidade, a barra de vida e o cooldown.

Exibe cores, estados e efeitos de dano.

04 / COMO O AUTO-MAGIC FUNCIONA

Ciclo de atualização e resolução do combate — responsabilidades separadas.



SpriteComponent renderiza o estado visual da entidade

A cena coordena interação entre entidades; cada componente executa sua responsabilidade.

05 / COMPARATIVO: COMPONENTES MANUAIS EM PYTHON

O padrão da aula foi aplicado ao Auto-Magic, com maior granularidade para o combate.

CRITÉRIO	PONG DA AULA	AUTO-MAGIC (ZIP)
Entidade	Contêiner genérico	Entity como contêiner genérico
Controle	Teclado ou seguidor	Alvo e estados automáticos
Física	FisicaRaquete / FisicaBola	Posição, movimento, vida, combate
Gráfico	Retângulo / círculo	Sprite, barras e efeitos
Montagem	Peças escolhidas no World	Peças adicionadas pela BattleScene
Coordenação	World: colisões e pontuação	BattleScene: ataque e dano

06 / O QUE ESSA ARQUITETURA ENTREGA

Conclusão para apresentar oralmente: composição reutiliza comportamento e evita duplicação.

REUTILIZAÇÃO

As mesmas peças atendem Herói, Mago e inimigos.

FLEXIBILIDADE

Mudam os parâmetros sem reescrever a entidade.

CLAREZA

A cena coordena; componentes decidem, movem e desenham.

DIFERENÇA-CHAVE: NO AUTO-MAGIC, O CONTROLE É UMA IA DE ALVOS, NÃO UM TECLADO.

Fontes: Aula 17, p. 6–17; Auto-Magic/src/entity.py; src/scenes/battle_scene.py